

Exercice 1 — reconnaître des isotopes

Deux atomes sont des isotopes du même élément s'ils ont le même Z et des A différents. Pour chaque paire, dis si ce sont des isotopes, en justifiant.

- a) $^{16}_8\text{O}$ et $^{18}_8\text{O}$
- b) $^{40}_{18}\text{Ar}$ et $^{40}_{20}\text{Ca}$
- c) $^{12}_6\text{C}$ et $^{14}_6\text{C}$

Exercice 2 — neutrons et chimie des isotopes

On considère trois isotopes du magnésium : $^{24}_{12}\text{Mg}$, $^{25}_{12}\text{Mg}$ et $^{26}_{12}\text{Mg}$.

- a) Donne le nombre de neutrons de chacun.
- b) Combien d'électrons possède chacun à l'état neutre ?
- c) Ces trois isotopes ont-ils les mêmes propriétés chimiques ? Justifie en une phrase.

Exercice 3 — masse atomique moyenne à deux isotopes

Calcule la masse atomique relative moyenne $\bar{A}$ de chaque élément à partir de ses deux isotopes et de leurs abondances.

- a) chlore : ^{35}Cl (75 %) et ^{37}Cl (25 %) ;
- b) cuivre : ^{63}Cu (70 %) et ^{65}Cu (30 %) ;
- c) argent : ^{107}Ag (52 %) et ^{109}Ag (48 %).

Exercice 4 — retrouver une abondance manquante

Les abondances de tous les isotopes d'un élément totalisent 100 %. Détermine l'abondance manquante.

- a) deux isotopes ; l'un a une abondance de 60 % ;
- b) trois isotopes d'abondances 78 %, 10 % et ? ;
- c) quatre isotopes d'abondances 5,8 %, 91,7 %, 2,2 % et ?.

Exercice 5 — l'unité de masse atomique

On donne $1 \text{ uma} \approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $N_A \approx 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- a) Quelle est, en kilogrammes, la valeur d'une uma ?
- b) Quelle est, en uma, la masse approchée d'un atome de ^{23}Na (un nucléon $\approx 1 \text{ uma}$) ?
- c) Exprime 1 uma en grammes à l'aide de N_A .